ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

MONGOLIAN UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Лабораторийн ажлын

ТАЙЛАН

Системийн шинжилгээ ба зохиомж
(F.ITM311)

2026–2027 оны хичээлийн жилийн намрын улирал

Лабораторийн ажлын сэдэв: **Ухаалаг хог хаягдлын менежмент**

Даалгаврыг гүйцэтгэсэн оюутнууд:
Б. Лхамрагчаа /B241940102/
Д. Азмаа /B241940101/
Г. Оч-Эрдэнэ /B231940149/
А. Хосбаяр/241940136/
Ц. Номинжин /B241940137/

Улаанбаатар хот

2026 он

Агуулга

1 Сэдэв сонголт **2**
1.1 Сэдэв сонгосон шалтгаан 2

2 Хэрэглэгчийн талаар мэдээлэл **2**
2.1 Системийн хэрэглэгчид 2
2.2 Байгууллагын бүтцийн ерөнхий схем 3

3 Систем хөгжүүлэх үндэслэл **3**
3.1 Одоогийн системд тулгарч буй асуудлууд 4
3.2 Системийн зорилго 4
3.3 Системийн зорилтууд 4

4 Системийн үндсэн үйл ажиллагаа **5**
4.1 Үйл ажиллагааны дараалал 6
4.2 Оноо тооцох зарчим 6

5 Систем, дэд системүүд, оролт ба гаралт **7**
5.1 Дэд системүүд 7
5.2 Оролт ба гаралт 8

6 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий бүтэц **8**
6.1 Үндсэн хүснэгтүүд 8
6.2 ERD-ийн ерөнхий загвар 9

7 Хэрэглэсэн нэр томъёо **9**

8 Лавлах материал **10**

9 Дүгнэлт **10**

1. Сэдэв сонголт

Орчин үеийн хот суурин газруудын өмнө тулгарч буй хамгийн тулгамдсан экологийн асуудлын нэг бол яах аргагүй хог хаягдлын менежмент юм. Уламжлалт байдлаар хогийг хольж хаях, хуваарьгүй тээвэрлэх нь байгаль орчинд хор хохирол учруулахаас гадна хотын өнгө үзэмжид сөргөөр нөлөөлдөг. Иймд манай баг энэхүү тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор **“«Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем»**ийг сонгож авсан. Энэхүү систем нь хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, тээвэрлэх үйл явцыг автоматжуулж, иргэдийг дахин боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцуулах урамшууллын нэгдсэн систем юм.

1.1 Сэдэв сонгосон шалтгаан

- Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах соёлыг иргэдэд төлөвшүүлэх.
- Технологийн дэвшлийг ашиглан хог цуглуулах, тээвэрлэх үйл явцыг оновчтой болгох.
- Иргэдэд эдийн засгийн бодит урамшуулал (эко-оноо, купон) олгох замаар байгальд ээлтэй үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох сэдлийг төрүүлэх..

2. Хэрэглэгчийн талаар мэдээлэл

Судалгааны объектоор нийслэлийн дүүргүүдийн хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт хариуцсан байгууллага (жишээ нь: Дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани) болон гэр хороолол/орон сууцны хорооллын оршин суугчдыг сонгон авч байна.

Систем нь олон төрлийн хэрэглэгчтэй байх бөгөөд хэрэглэгч бүр өөрийн эрхийн түвшинд тохирсон үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

2.1 Системийн хэрэглэгчид

1. **Иргэн:** Хог хаягдлаа төррөөр нь зөв ангилан хаях, QR код уншуулж өөрийн бүртгэлдээ эко-оноо цуглуулах, урамшуулал зарцуулах.

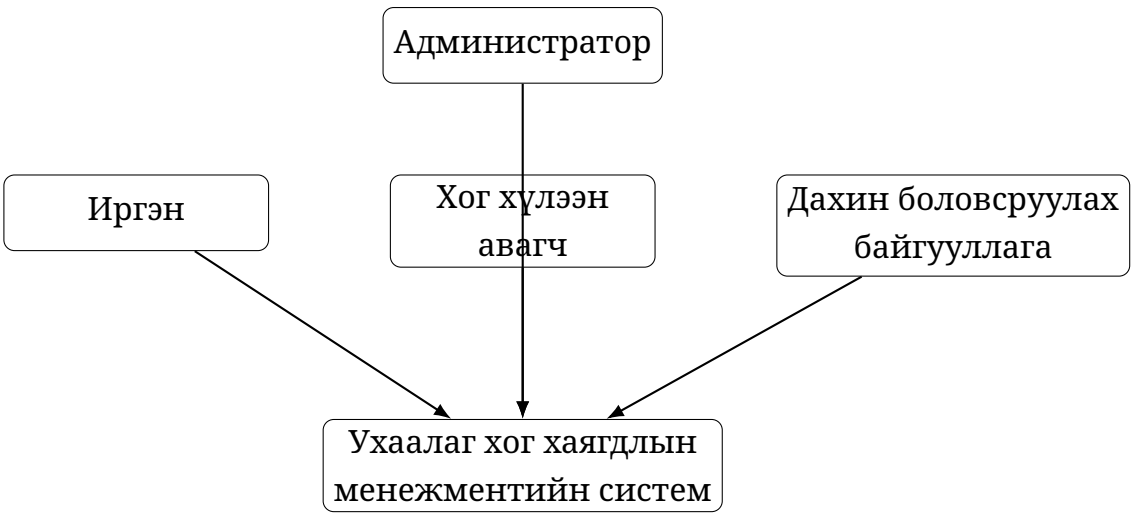
2. **Ухаалаг хогийн сав (IoT төхөөрөмж):** Доторх мэдрэгч тусламжтайгаар савны дүүргэлтийн түвшинг бодит цаг хугацаанд хянаж, системд мэдээлэл дамжуулах.

3. **Тээврийн хэсэг (Жолооч / Логистикийн ажилтан):** Дүүрсэн хогийн савны мэдээлэл болон автомат маршрутад үндэслэн хог тээвэрлэлтийг цаг алдалгүй шуурхай гүйцэтгэх.

4. **Урамшууллын түнш байгууллагууд:** Иргэдийн цуглуулсан эко-оноог бараа үйлчилгээний хөнгөлөлт, купон болгон солих үйлчилгээгээр хангах.

5. **Урамшууллын түнш байгууллагууд:** Хог хаягдлын хэмжээ, тээвэрлэлтийн үр ашиг, хэрэглэгчийн идэвхжүүлэлт болон системийн ерөнхий статистик тайланг хянах.

2.2 Байгууллагын бүтцийн ерөнхий схем



Зураг 1: Системийн хэрэглэгчдийн ерөнхий бүтэц

3. Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өнөөгийн хог хаягдлын менежментэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг арилгах үйл ажиллагааны сайжруулалт болон хог ангилалт, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар шинэ боломж бүрдүүлэх стратегийн хэрэгцээ шаардлага нийлж, энэхүү ухаалаг системийг хөгжүүлэх гол суурь хүчин зүйл болж байна.

1. **Гар ажиллагааг халж үйл ажиллагааг автоматжуулах.**

Уламжлалт тогтмол хуваарьтай хог тээвэрлэлтийг мэдрэгчийн бодит өгөгдөлд суурилсан оновчтой маршрутаар сольж, гар ажиллагаатай хог бүртгэлийг QR код болон IoT технологиор бүрэн автоматжуулна. Ингэснээр иргэдийн цуглуулсан эко-оноог автоматаар тооцож, түнш байгууллагын купон болгон шууд солих боломжийг бүрдүүлнэ.

2. **Одоогийн үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгох.**

   Хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэснээр тайлан боловсруулах, хяналт тавих болон шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг сайжруулна.

3.1 Одоогийн системд тулгарч буй асуудлууд

- Гар ажиллагаа болон үр ашиггүй хуваарь: Уламжлалт хог тээвэрлэлтийн машин нь хогийн сав дүүрсэн эсэхээс үл хамааран тогтмол хуваариар явагддаг нь шатахуун болон хүний нөөцийн илүүдэл зардлыг бий болгодог.
- Орчны бохирдол: Хогийн сав хальж асгарсан үед холбогдох байгууллага шуурхай мэдээлэл авч чадахгүйн улмаас орчны бохирдол үүсдэг.
- Иргэдийн оролцоо сул: Иргэд хог хаягдлаа ангилан ялгаж хэвшээгүйгээс дахин боловсруулах боломжтой түүхий эд хог дунд хаягдаж үрэгддэг.

3.2 Системийн зорилго

Иргэдийн хог хаягдлыг ангилан ялгах оролцоог нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хог хаягдлыг бүртгэх, цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг нэгдсэн мэдээллийн системээр удирдах, хэрэглэгчдэд урамшуулал олгох системийг хөгжүүлэхэд оршино.

3.3 Системийн зорилтууд

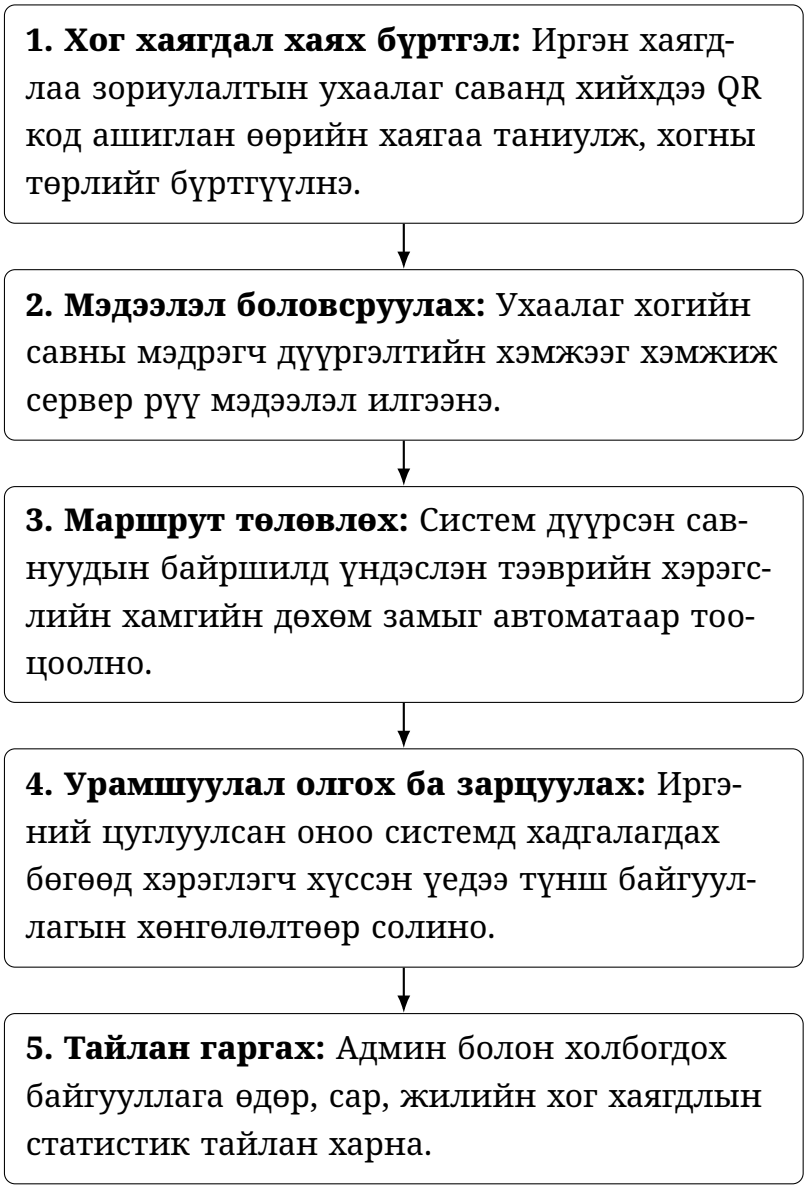
1. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн систем бий болгох;
2. Хог хаягдлын төрлийг ангилан бүртгэх;
3. Хог хаягдлын жинг бүртгэх;
4. Дахивар хүлээн авах цэгүүдийг бүртгэх;
5. Иргэдэд хогийн төрлөөс хамааран оноо олгох;

6. Оноог урамшуулал болгон ашиглах боломж бүрдүүлэх;
7. Хог цуглуулалт болон тээвэрлэлтийг бүртгэх;
8. Статистик болон тайлан боловсруулах;
9. Системийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах.

4. Системийн үндсэн үйл ажиллагаа

Системийн үндсэн үйл ажиллагаа нь иргэн дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлаа ангилан ялгаснаас эхэлж, дахивар хүлээн авах цэгт хүргүүлэн өгч, жин болон төрлийг бүртгүүлснээр оноо авах үйл явцаар үргэлжилнэ.

4.1 Үйл ажиллагааны дараалал



Зураг 2: Системийн үндсэн үйл ажиллагаа, хийгдэх үйлдлүүдийн дараалал

4.2 Оноо тооцох зарчим

Системд хог хаягдлын төрөл бүрт онооны коэффициент тохируулна.

Жишээлбэл:

Хүснэгт 1: Хог хаягдлын төрөл ба онооны жишээ

Хогийн төрөл	1 кг тутмын оноо	Жишээ
Хуванцар	10 оноо	5 кг = 50 оноо
Цаас	5 оноо	5 кг = 25 оноо
Металл	15 оноо	5 кг = 75 оноо
Шил	8 оноо	5 кг = 40 оноо

Оноог дараах томъёогоор тооцож болно:

$$\text{Нийт оноо} = \text{Хогийн жин (кг)} \times \text{Онооны коэффициент}$$

Энэхүү коэффициентийг администратор системээс өөрчлөх боломжтой байхаар төлөвлөж болно.

5. Систем, дэд системүүд, оролт ба гаралт

Систем нь хэд хэдэн дэд системээс бүрдэх бөгөөд дэд системүүд хоорондоо өгөгдлийн сангаар дамжин мэдээлэл солилцоно.

5.1 Дэд системүүд

Хүснэгт 2: Системийн дэд системүүд

Дэд систем	Үндсэн үүрэг
Хэрэглэгчийн удирдлага	Хэрэглэгч бүртгэх, нэвтрүүлэх, эрх удирдах.
Хог хаягдлын бүртгэл	Хогийн төрөл, жин, огноо, байршил болон гүйлгээний мэдээлэл хадгалах.
Дахивар хүлээн авах цэг	Цэгийн байршил, ажиллах цаг, хүлээн авах хогийн төрлийг удирдах.
Урамшууллын систем	Оноо тооцох, онооны түүх хадгалах, урамшуулалд солих.
Цуглуулалтын систем	Хог цуглуулах хүсэлт, ажилтан, маршрут болон цуглуулалтын мэдээллийг удирдах.
Тайлан, статистик	Хогийн хэмжээ, төрөл, дахин боловсруулалт болон хэрэглэгчийн идэвхийн статистик гаргах.

5.2 Оролт ба гаралт

Хүснэгт 3: Системийн оролт ба гаралт

Үйл ажиллагаа	Оролт	Гаралт
Хэрэглэгч бүртгэл	Нэр, утас, имэйл, нууц үг	Хэрэглэгчийн бүртгэл
Хог бүртгэл	Хогийн төрөл, жин, огноо	Хогийн гүйлгээ
Оноо тооцох	Жин, хогийн төрөл	Оноо
Урамшуулал авах	Хэрэглэгч, оноо, урамшуулал	Урамшууллын гүйлгээ
Тайлан	Огноо, төрөл, байршил	Статистик, тайлан

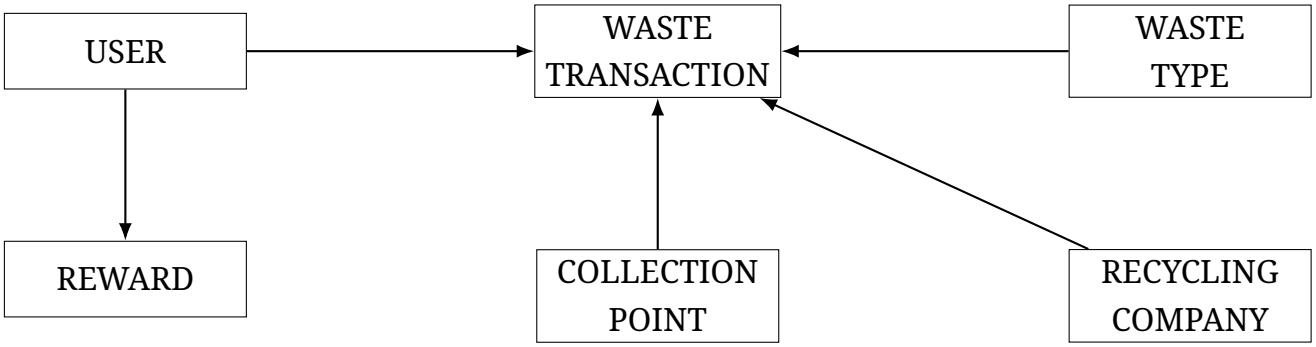
6. Өгөгдлийн сангийн ерөнхий бүтэц

Системийн өгөгдлийн сан нь хэрэглэгч, хог хаягдлын төрөл, хогийн гүйлгээ, дахивар хүлээн авах цэг, урамшуулал болон дахин боловсруулах байгууллагын мэдээллийг хадгална.

6.1 Үндсэн хүснэгтүүд

- **USER** – системийн хэрэглэгчийн мэдээлэл;
- **WASTE_TYPE** – хог хаягдлын төрөл;
- **WASTE_TRANSACTION** – хог хаягдал хүлээлгэн өгсөн гүйлгээ;
- **COLLECTION_POINT** – дахивар хүлээн авах цэг;
- **REWARD** – урамшууллын мэдээлэл;
- **REWARD_TRANSACTION** – урамшуулал авсан түүх;
- **COLLECTION** – хог цуглуулалтын мэдээлэл;
- **RECYCLING_COMPANY** – дахин боловсруулах байгууллага.

6.2 ERD-ийн ерөнхий загвар



Зураг 3: Өгөгдлийн сангийн ерөнхий бүтэц

7. Хэрэглэсэн нэр томъёо

Хог хаягдал
: Хүний үйл ажиллагааны үр дүнд үүсэж, цаашид ашиглах эсвэл боловсруулах шаардлагатай болсон материал.

Ангилан ялгалт
: Хог хаягдлыг төрөл болон дахин боловсруулах боломжид нь үндэслэн тусад нь ялгах үйл ажиллагаа.

Дахивар
: Дахин ашиглах, боловсруулах боломжтой хог хаягдал.

Дахин боловсруулалт
: Хаягдал материалыг боловсруулж дахин ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүн эсвэл түүхий эд болгон хувиргах үйл ажиллагаа.

Дахивар хүлээн авах цэг
: Иргэдээс ангилан ялгасан дахиврыг хүлээн авч бүртгэдэг цэг.

Урамшууллын оноо
: Иргэний дахивар хүлээлгэн өгсөн хэмжээ болон төрлөөс хамааран системээс олгох оноо.

Ухаалаг хог хаягдлын менежмент
: Хог хаягдлыг бүртгэх, цуглуулах, ангилах, боловсруулах болон хянах үйл ажиллагааг мэдээллийн технологи ашиглан удирдах үйл явц.

8. Лавлах материал

Системийг хөгжүүлэх явцад дараах төрлийн материал, эх сурвалжийг ашиглахаар төлөвлөж байна.

1. Монгол Улсын хог хаягдлын менежменттэй холбоотой хууль, тогтоомж, дүрэм журам;
2. Байгаль орчныг хамгаалах болон хог хаягдлыг бууруулахтай холбоотой бодлого, хөтөлбөр;
3. Дахин боловсруулах үйл ажиллагааны гарын авлага;
4. Хог хаягдлыг ангилан ялгах заавар, стандарт;
5. Судалгааны байгууллагын дотоод журам, тайлан болон маягтын загвар;
6. Мэдээллийн системийн шинжилгээ, дизайнтай холбоотой ном, сурах бичиг;
7. Өгөгдлийн сангийн загварчлал болон програм хангамжийн инженерчлэлийн материал.

9. Дүгнэлт

Энэхүү төслөөр хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар дэмжих **“Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын мэдээллийн систем”**-ийг санал болгож байна.

Системийг хэрэгжүүлснээр иргэдийн хог ангилан ялгах оролцоог урамшууллын механизмаар нэмэгдүүлэх, хог хаягдлын төрөл болон хэмжээний мэдээллийг нэгдсэн байдлаар хадгалах, дахивар хүлээн авах цэгүүдийн үйл ажиллагааг хянах боломж бүрдэнэ.

Мөн системийн өгөгдлийн санг ашиглан хог хаягдлын хэмжээ, төрөл, байршил, хэрэглэгчийн оролцоо болон дахин боловсруулалтын талаарх статистик мэдээллийг боловсруулах боломжтой.

Цаашид системийг QR код, GPS байршил, ухаалаг жин, гар утасны аппликэйшн болон байгууллагын бусад системтэй холбож хөгжүүлэх боломжтой.

Ингэснээр уг төсөл нь зөвхөн хог хаягдлын бүртгэлийн систем биш, харин **иргэн – хог хаягдал – цуглуулалт – дахин боловсруулалт – урамшуулал** гэсэн бүх үйл ажиллагааг хамарсан нэгдсэн мэдээллийн систем болж хөгжих боломжтой.

Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем

Мэдээллийн технологид суурилсан хог хаягдлын ангилан ялгалт, цуглуулалт ба иргэдийн урамшууллын нэгдсэн платформ

Б. Лхамрагчаа /B241940102
Д.Азмаа /B241940101/
Г.Оч-Элдэнэ /B231940149/
А.Хосбаяр /B241940136/
Ц.Номинжин /B241940137/

Багийн нэр:

2026 он

Системийн зорилго ба зорилтууд

Үндсэн зорилго

Иргэдийн хог ангилах оролцоог нэмэгдүүлж, цуглуулалт болон дахин боловсруулалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн ухаалаг системээр удирдан урамшуулахад оршино.

Бүртгэлийн нэгдсэн систем

Хэрэглэгч болон дахивар хүлээн авах цэгүүдийг системд бүртгэн холбох.

Тээвэрлэлтийн хяналт

Хог хаягдлын төрөл, жин болон цуглуулалт, тээвэрлэлтийн явцыг цаг тухайд нь бүртгэх.

Онооны урамшуулал

Хогийн төрөл, жингээс хамааруулан оноо тооцож, урамшууллын эрх олгох.

Аналитик ба Тайлан

Статистик тайлан боловсруулж, системийн тасралтгүй аюулгүй байдлыг хангах.

Хэрэглэгчийн талаар мэдээлэл ба үйл ажиллагааны онцлог

Судалгааны объектоор хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт хариуцсан байгууллага болон оршин суугчдын амьдардаг орон сууцны хороолол, хотхоныг сонгон авч үзнэ.

Системийн хэрэглэгчид ба үүрэг

Иргэн (Хэрэглэгч)

- Хог хаягдлаа ангилан бүртгүүлэх
- Дахивар цэгт тушаах
- Эко оноо цуглуулах, урамшуулал ашиглах

Хог хүлээн авагч

- Дахивар хог хаягдал хүлээн авах
- Төрөл ба жингийн мэдээлэл бүртгэх
- Гүйлгээ баталгаажуулж оноо олгох

Дахин боловсруулах үйлдвэр

- Хүлээн авсан дахиврын хэмжээг хянах
- Боловсруулалтын үйл явц ба түүхий эдийн мэдээллийг удирдах

Байгууллага / ААН

- Үүсгэж буй хог хаягдлын мэдээлэл хянах
- Нэгдсэн тайлан мэдээ авах, нийгмийн хариуцлагаа үнэлэх

Администратор (Системийн админ)

- Системийн тохиргоо, хэрэглэгчдийн эрх ба хүлээн авах цэгүүдийн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар удирдах
- Урамшууллын тариф болон аюулгүй байдалд хяналт тавих

Үйл ажиллагааны дараалал (8)

1

Бүртгэл & Сонголт

Иргэн системд бүртгүүлж, өөрт ойр байрлах дахивар хүлээн авах цэгийг сонгоно.

2

Ангилах & Тушаах

Хог хаягдлаа ангилан ялгаж, дахивар хүлээн авах цэгт тушаан жинлүүлнэ.

3

Бүртгэх & Оноо тооцох

Цэгийн ажилтан жинг бүртгэснээр , систем оноог автоматаар бодож дансанд нэмнэ.

4

Урамшуулал авах

Иргэний дансанд оноо нэмэгдэнэ, цуглуулсан онооогоороо урамшуул ал ашиглана.









Оноо тооцох зарчим ба Урамшуулал

ОНОО ТООЦОХ ТОМЬЁО

$$P_{нийт} = W \times K$$

(P: Нийт оноо, W: Хогийн жин (кг), K: Онооны коэффициент)

Заавар:

Түүхий эдийн дахин боловсруулагдах боломж болон зах зээлийн үнэлгээнээс хамаарч онооны коэффициент (K) өөр өөр байна.

Хогийн төрөл	Жин (Жишээ)	Оноо (5 кг тутамд)
Хуванцар	5 кг	50 оноо
Металл	5 кг	75 оноо
Цаас / Картон	5 кг	25 оноо
Шил	5 кг	40 оноо

Системийн бүтэц ба Дэд системүүд

Хэрэглэгчийн удирдлага

Бүртгэл, нэвтрэлт, профайл хөтлөлт болон системд нэвтрэх эрхийн тохиргоонууд.

Хог хаягдлын бүртгэл

Хог хаягдлын төрөл, жин, тушаасан огноо, байршил болон гүйлгээний түүх бүртгэх.

Хүлээн авах цэг

Цэгүүдийн байршил, ажиллах цагийн хуваарь ба хүлээн авах түүхий эдийн төрлийн удирдлага.

Урамшууллын систем

Оноо бодох алгоритм, цуглуулсан онооны түүх болон урамшуулал солилцох модуль.

Цуглуулалтын систем

Ачиж тээвэрлэх хүсэлт, ажилтнуудын хуваарь болон логистик маршрутын удирдлага.

Тайлан & Статистик

Нэгдсэн статистик шинжилгээ, графикууд болон шийдвэр гаргалтад зориулсан тайлан.

Дэд системүүдийн оролт ба гаралт

Үйл ажиллагаа	Оролт	Гаралт
Хэрэглэгч бүртгэл	Нэр, утас, имэйл, нууц үг	Хэрэглэгчийн бүртгэл
Хог бүртгэл	Хогийн төрөл жин огноо	Хогийн гүйлгээ
Оноо тооцоолох	Жин хогийн төрөл	Оноо
Урамшуулал авах	Хэрэглэгч оноо урамшуулал	Урамшууллын гүйлгээ
Тайлан	Огноо төрөл байршил	Статистик, тайлан

Хяналтын багц ба Нэгдсэн дата



Бодит цагийн хяналт (Real-time Monitoring)

Хотын хэмжээнд цугларч буй хог хаягдлын хэмжээ, хүлээн авах цэгүүдийн ачааллыг шууд хянах боломж.

Автоматжуулсан тайлан

Байгаль орчинд үзүүлж буй эерэг нөлөө, дахин боловсруулсан түүхий эдийн статистик тайланг цаг алдалгүй гаргана.

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Хэрэглэгчийн мэдээлэл ба гүйлгээний нууцлалыг олон шаталсан хамгаалалтаар хангана.

Дүгнэлт ба Цаашдын хөгжүүлэлт

Системийн ач холбогдол

- Мэдээллийн технологиор дамжуулан иргэдийн хог ангилан ялгах идэвхийг эрс нэмэгдүүлнэ.
- Хог хаягдлын бүртгэл, цуглуулалт, статистикийг нэгдсэн санд төвлөрүүлж ил тод байдлыг хангана.

Цаашдын алхамууд (Next Steps)

- **QR код ба GPS:** Цэг болон хог хаягдлын байршлыг нарийн тодорхойлох функц нэвтрүүлэх.
- **IoT Ухаалаг жин:** Гар утасны аппликейшнтай шууд холбогдох ухаалаг жингийн интеграци хийх.



Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем

Асуулт ба хэлэлцүүлэг